

MAIR 0100052017002

上海“6.26”“鲲展”轮触碰孚宝码头 W2 泊位 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

(一) 事故简况

2017 年 6 月 26 约 2357 时，南京 ZG 船业有限公司所经营的中国籍油船“鲲展”轮在离泊过程中船艏触碰孚宝 W2 泊位。事故造成孚宝 W2 泊位上的输液臂等相关设备以及“鲲展”轮自身船体不同程度的损坏，事故未造成货物泄漏和人员伤亡，事故等级为一般事故。

(二) 事故调查情况。

事故发生后，金山海事局成立事故调查组，依法依规开展调查工作。事故调查组通过调查询问当事船舶船长、大副及其它相关人员，搜集相关证书文书，勘查现场触损情况等途径，共获得：1) 触损现场照片、视频 15 份；2) 询问笔录 2 份；3) “鲲展”轮主要船舶证书、航海日志、车钟记录簿等法定文件复印件 1 套；4) 公司体系文件相关操作说明复印件 2 份；5) 水上交通事故报告书 3 份

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，指船舶自动识别系统。

VHF: Very High Frequency 的缩写，指甚高频，用于船舶间的通信。

CCTV: Closed Circuit Television 的缩写，指图像通讯系统，用于监视工作。

三、事故调查取证情况

(一) 船舶及码头相关设备资料

1. “鲲展”船舶基础数据

船名：鲲展 船舶种类：油船
国籍：中国 船籍港：南京
总吨：5619 净吨：3146
总长：129.65 米 型宽：17.50 米 型深：9.40 米
主机类型：内燃机 主机功率：2206.00 千瓦
建成日期：2011 年 11 月 08 日
船舶建造厂：浙江温州市 XWY 船业有限公司
船舶所有人：ZHJT 租赁有限公司
船舶经营人：南京 ZG 船业有限公司

2. 码头输油臂及靠泊辅助显示屏相关数据

输油臂：
管道直径：10 寸
起始使用日期：2004 年 8 月 2 日 作业种类：苯、丙烯
作业最大压力：41.36 barg 作业温度：-50° C~+50° C
设备所有人：上海 FB 港务有限公司
靠泊辅助显示屏：
安装日期：2016 年 5 月 20 日 使用位置：W1、W2&E1
设备所有人：上海 FB 港务有限公司

（二）船舶状况



图 1：“鲲展”轮全船照

“鲲展”轮：

1) 船舶状况

本次事故发生前，“鲲展”轮推进系统、舵系统、锚泊系统、导航设备等都处于良好状态，没有发生设备故障或损坏的情况，船舶状况良好。

2) 设备工作状况

事故发生前，“鲲展”轮推进系统、舵系统工作正常，锚机系统工作正常。

3) 登记、检验情况

“鲲展”轮 2011 年 10 月 8 日在温州完成建造入级检验，2016 年 12 月 26 日完成换证检验，有效期至 2021 年 10 月 07 日。

该轮船舶检验证书处于有效期内，主要证书清单见表 1。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
海上货船适航证书	中国船级社舟山办事处	2016-11-09	2021-10-07
海上船舶载重线证书	中国船级社舟山办事处	2016-11-09	2021-10-07
海上船舶防止油污证书	中国船级社舟山办事处	2016-11-09	2021-10-07
海上船舶防止生活污水污染证书	中国船级社舟山办事处	2016-11-09	2021-10-07
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社舟山办事处	2016-11-09	2021-10-07
海上船舶船员舱室设备证书	中国船级社舟山办事处	2016-11-09	2021-10-07
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	2015-05-15	

表1：“鲲展”轮主要证书清单

4) 载货和积载情况

“鲲展”轮本航次货物卸空，船上共有压载水 3000 吨。

(三) 人员情况调查

1. “鲲展”轮船员情况。

本航次在船船员 17 人，所有船员均为中国籍，符合最低配员要求，所有船员证书齐全有效，事故发生时，船长、三副以及一名值班水手在驾驶台，船长指挥操纵船舶，大副和水手长以及二个水手在船艏。

船长：周某某，男，中国籍，1970 年 12 月 07 日出生，持中华人民共和国连云港海事局于 2016 年 2 月 26 日签发的丙类 3000 总吨及以上船舶的船长证书，证书编号：BFA1112016XXXXX，有效期至 2021 年 02 月 26 日。2016 年 3 月 10 日起在该轮上担任船长一职

大副：李某，男，中国籍，1975 年 10 月 27 日出生，持中华人民共

和国江苏海事局 2014 年 02 月 19 日签发的丙类 3000 总吨及以上船舶的大副证书，证书编号：BFG1122014XXXXX，有效期至 2019 年 02 月 19 日。2017 年 5 月 18 日上该船任大副。

（四）环境因素调查

1. 事故水域气象情况。

事故发生时天气情况：

天气：阴天

能见度：2 海里

风向：西南风

风力：4~5 级

潮汐：涨潮

流速：4~5 节

2. 事故水域通航环境情况。

事故发生水域为上海化学工业区孚宝 W2 泊位，该泊位为 5 万吨级，最大载重吨 65000（兼靠油船（LPG）船型，需减载），总长 240 米，型宽 40 米，吃水 10.2 米；最小载重吨 2000 吨，总长不小于 73 米。

该码头隶属于上海化学工业区，位于杭州湾北岸。杭州湾为著名强潮海湾，潮流属非正规半日浅海潮，涨、落潮流的运动形式基本上为往复流。潮流强度与潮差直接相关，大潮流速大，小潮流速弱，涨潮流速一般大于落潮流速。大潮涨潮流速平均为 0.84~1.53m/s，最大流速 1.42~2.37m/s；落潮平均流速 0.74~1.19m/s，最大流速 1.15~1.71m/s；落潮平均流速 0.35~0.56m/s，最大流速 0.54~0.78m/s。

对于半日潮港来说，一天中流速的变化可认为，涨潮流和落潮流的时间均约为 6h，这样可运用 1、2、3、3、2、1、的简谐运动规律，估算任意潮时的流速，其方法是：

转流后 1h 内的平均流速是当日最大流速的 1/3；转流后 1h~2h 内的平均流速是当日最大流速的 2/3；转流后 2h~3h 内的平均流速是当日

最大流速的 $\frac{3}{3}$; 转流后 3h~4h 内的平均流速是当日最大流速的 $\frac{3}{3}$; 转流后 4h~5h 内的平均流速是当日最大流速的 $\frac{2}{3}$; 转流后 5h~6h 内的平均流速是当日最大流速的 $\frac{1}{3}$ 。

查潮汐表知: 6 月 26 日 1336~441 2021~067; 6 月 27 日 0202~535 0905~080 ; 6 月 26 日为农历初三, 天文大潮, 按上述方法估算 6 月 26 日 2330 时流速为当日最大流速, 为 2.37m/s, 约为 5 节。由此可以看出船舶离泊时为流速最急时段。

(五) 管理因素调查

“鲲展”轮船舶所有人为 ZHJT 租赁有限公司, 管理公司为南京 ZG 船业有限公司, 该公司符合证明由中华人民共和国海事局于 2014 年 01 月 03 日签发, 证书编号: 04AXXX, 有效期至 2018 年 04 月 03 日。

船舶安全管理证书由中国船级社于 2015 年 06 月 30 日签发, 证书编号: NJ15NSSXXXX, 有效期至 2019 年 05 月 31 日。

四、重要事故要素的认定

本起事故发生在 2017 年 6 月 26 日约 2357 时, 地点在上海化学工业区孚宝码头 W2 泊位。触碰时间、地点等根据码头监控记录、实地勘测和船员陈述, 综合分析得出:

(一) 触碰时间: 2017 年 6 月 26 日约 2357 时。

通过码头监控录像回放, 船员陈述, 时间对比, 确认触碰时间约为 2017 年 6 月 26 日 2357 时。

(二) 触碰地点: 上海化学工业区孚宝码头 W2 泊位

此次事故是船舶离泊时发生触碰, 故触碰地点确定为上海化学工业区孚宝码头 W2 泊位。

(三) 触碰角度: 约 60° 。

触碰时间确定后，根据码头监控录像记录船舶触碰时船首向与码头夹角约为 60° ，可确定触碰时角度约 60° 。

五、事故经过

本事故经过是根据码头 CCTV 视频录像回放、询问码头当事人以及事故相关船员调查询问笔录等资料综合整理得出。

（一）“鲲展”轮

“鲲展”轮本航次为1723航次，2017年6月24日0130时从青岛开出，载石脑油6700吨，6月26日0056时直靠孚宝W2泊位，靠泊时为涨潮流，左舷靠泊，船艏向与码头走向一致，为 060° ，抛右倒锚4节，带缆绳8根，船舶吃水6.6米。

26日0540时开始卸货，2218时卸货完毕，2320时拆除管线，与码头中控协商离泊同意，此时船舶空载，前吃水3.2米，后吃水4.8米。

2325 时备车，船长命令大副、水手长及二名水手到船艏做离泊前准备工作，将锚链收回至3节半；二副及两名机工到船尾协助解缆；船长、三副及一名操舵水手在驾驶台，船长指挥操纵船舶。此时急涨水，流向 250° 左右，流速4~5节，风向 200° ，风速4~5级。

2345 时大副报船艏锚链收紧，船长下令大副解掉第一根缆绳（艏横缆），然后解掉尾横缆，接下来解掉两根艏缆、两根尾缆。

2354 时缆绳解掉清爽，船长微速前进，甩尾，2354 1/2 时，停车，此时船体船尾拉开有 20° 左右。

2355 时船长右舵，微进车然后停掉。下令大副继续绞锚，收锚链，此时锚链受力不大。

2355 1/2 时，停车后，船舶失去舵效，受潮流影响，船体后移，

船首向码头偏移，船长下令大副快速绞锚，当时锚链 3 节出水。

2357 时，大副报告船艏贴上码头，此时船舶与码头夹角约 35° ，船体横移，船长先后用微速后退、快速后退、微速后退、停车，船体继续向后移动，船艏与码头夹角增大，先后触碰码头输油臂、靠泊辅助显示屏。

2358 时触碰码头输油臂，2358 1/2 时，船长微速前进，2359 时，慢速前进、停车，此后多次重复此操作。

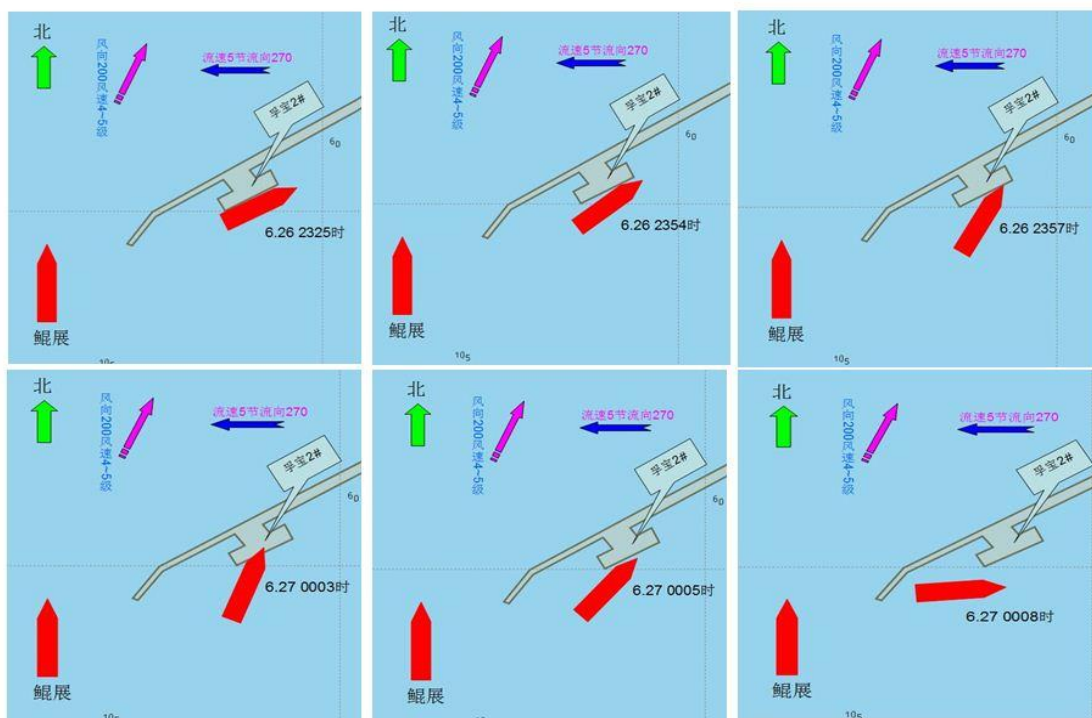
27 日 0003 左右时，锚链受力，船艏与码头分开，锚链有 1 节半出水，锚链方向船艏向 1 点钟方向。

接下来继续绞锚，微速进车，0008 时锚离底，船长慢速前进，右舵，掉头离开码头。

0015 时，船长下令大副检查船舶船体及各水舱水密情况，人员损伤情况。0020 时大副报升高甲板挡浪板以上栏杆 5 米左右变形，2.5 米左右断裂脱落，其他情况正常。

0037 时，船舶到漕泾危险品锚地下锚。

六、碰撞示意图



七、应急处置和搜救情况

事故发生后，“鲲展”轮在漕泾危险品锚地锚泊观察，“鲲展”轮安排船员对本船受损部位和受损情况进行详细检查，确认船舶受损情况，船体除栏杆变形外其余无破损、无泄漏。

八、事故损失情况

（一）“鲲展”轮损坏情况

“鲲展”轮船艏升高甲板挡浪板以上栏杆 5 米左右变形，2.5 米断裂脱落。维修直接费用约 1.8328 万人民币。



图 2：“鲲展”轮损失情况

（二）码头设施损坏情况。

事故造成孚宝 W2 泊位二根输油臂（苯、丙烯）弯曲变形，靠泊辅助显示屏损坏。维修直接费用约 745.741 万元人民币。



图 3：码头损失情况

上述费用合计直接经济损失约 747.5738 万元人民币，未造成人员伤亡，事故等级为一般事故。

九、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

1、本起事故的原因根据码头监控系统回放数据、AIS 轨迹回放、现场勘察记录，水上交通事故报告书和船员询问笔录等客观证据经综合分析认定。

2、本起事故发生在上海新港水域，事故原因分析依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《1972 年国际海上避碰规则》等有关法律规定。

（二）事故原因分析

本起事故中，“鲲展”轮由于选择涨潮急流时段离泊；船长对风流影响船舶操纵的程度估计不足，未采用拖轮协助离泊安全措施；离泊过程中采用操纵方法不当等原因，导致事故发生。

1、船长在船首右侧顶流状态下，采用离泊操纵方法不当，是事故发生的主要原因。

“鲲展”轮系泊时左舷靠泊，船首向约 060°，抛右倒开锚 4 节，抛锚位置选择比较靠后；离泊时风向约 200°，风速 4~5 级，涨潮，流向约 270°，流速 5 节。船长采取向右甩尾离泊，致使船首右侧立即受到强水流的压力，船艏持续左转压向码头，船长此时采取连续倒

车，船体后移速度进一步加剧，船体受到向后作用力，加上潮流把船首压向码头的的作用力，二力作用下使船首与码头夹角增大，而此时船舶空载，干舷较高，船首左侧护舷墙伸入码头岸线，护舷墙上栏杆与码头输油臂等设施发生碰擦。

2、“鲲展”轮选择潮水急流时段离泊，加大船舶安全离泊风险，是事故发生的重要原因。

“鲲展”轮原计划6月26日2200时离泊，此时潮水刚刚初涨，流速较缓，适合离泊。但是由于货物未及时卸完，直至2320时卸货完毕，拆除管线。船长考虑到船员的休息时间，避免在下半夜开船，决定卸货结束后立即离泊开航。而此时随着潮流变化，水流流速加急，达到5节流速，对船舶操纵影响进一步加大，增加船舶安全离泊风险。

3、船长对风流影响本船操纵的程度估计不足，未采用拖轮协助离泊安全措施，是事故发生的原因之一。

“鲲展”轮由于卸货作业延时，改变离泊开航时间后，船长未对本船离泊安全操纵环境进行再充分评估，没有估计到潮水水流进一步加急后对本船操纵的影响程度，没有采用拖轮来协助本船在急流影响下安全离泊，致使本船在系泊缆绳解清后，船体受到水流作用，船位控制困难。

十、责任认定

本起事故由“鲲展”轮单方面操作不当引发，其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条、第十条及《1972年国际海上避碰规则》第八条第一款的有关规定。

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定情况如下：

“鲲展”轮承担本起事故全部责任。

十一、安全管理建议

针对本起事故中“鲲展”轮存在的过失和事故原因，为达到预防或控制事故发生的目的，现对“鲲展”轮船舶经营人南京 ZG 船业有限公司，提出如下安全管理建议：

（一）建议南京 ZG 船业有限公司对本起事故认真调查、总结、分析，汇总事故中反应出的问题和教训，对船舶靠离码头风险较为突出的现象，重点研究离靠时机、操控方法和步骤、是否需要辅助力量等内容作出明确、具体、可行的要求。要将上述内容以通电形式发到本公司所属或经营或管理的所有船舶，各船船员应认真学习。

（二）建议南京 ZG 船业有限公司要进一步落实企业安全管理主体责任，严格按照相关法律法规及安全管理规章制度，加大对船舶、船员安全管理，强化船员安全知识和实操技能，增强船员遵章守纪意识和应急处置能力，严把船员录用关，确保船长等高级船员具有应有的履职能力。

（三）建议南京 ZG 船业有限公司进一步完善公司安全管理体系，建立具有适应自身特点的体系文件，针对突出的风险和隐患，要建立定期与不定期相结合的排查和整改机制，同时严格执行安全管理体系规定，实施有效监督，确保体系有效运行，落到实处。

（四）建议南京 ZG 船业有限公司加大对船员人文关怀力度，及

时掌握船员思想动态，发现船员情绪波动较大时及时做好相关工作，必要时将船员调离岗位，确保船员思想健康、情绪稳定、身体适任。